

各種 AMM 機制比較研究

Constant-Product、Stable-Swap 與 Weighted-Pool 的數學模型、滑點、無常損失與情境模擬

BitDA 區塊鏈期末專題 (題目 A)

姓名：廖振翔 學號：B11705058

2026 年 6 月

Abstract

自動造市商 (Automated Market Maker, AMM) 是去中心化交易所 (DEX) 的核心。本報告系統性比較三大 AMM 家族：以 **Constant-Product** (Uniswap V2/V3)、**Stable-Swap** (Curve) 與 **Weighted-Pool** (Balancer) 為代表。我們首先在 *Constant-Function Market Maker* (CFMM) 的統一框架下，逐一推導三者的不變量 (invariant)、邊際價格、成交公式與手續費機制；接著從理論與數值模擬兩個層面，量化比較三者滑點 (slippage)、流動性提供者 (LP) 收益與無常損失 (impermanent loss) 上的差異。我們導出一條貫穿全文的統一規則 $\text{slippage} \approx \Delta x / (2D)$ ，其中等效深度 D 分別由準備金 R (V2)、 $A \cdot R$ (Curve 近錨點)、區間內集中流動性 L (V3) 與權重比 $(W_i/W_o)R$ (Balancer) 決定，從而以單一視角解釋四種機制的滑點曲線。在收益面，我們以 *Loss-Versus-Rebalancing* (LVR) 理論補充傳統無常損失分析，並用蒙地卡羅 (Monte Carlo) 模擬在不同年化波動率 (30%/80%/150%) 與交易量 ($10\times/50\times/200\times \text{TVL}$) 情境下、LP 相對於 HODL 的報酬分佈。模擬顯示：低波動高量時 Uniswap V3 因集中流動性而報酬最高，但高波動時其無常損失被放大且易跌出區間而表現最差；Balancer 98/2 池最接近 HODL；手續費收入必須超越無常損失，LP 才能勝過持有。最後以 Uniswap v4 hooks、LVR/MEV 緩解型 AMM (FM-AMM、CoW AMM、am-AMM) 與真實 TVL 規模等前沿議題作結。所有公式皆對照一手白皮書與學術論文驗證，圖表與模擬程式碼可完全重現。

Contents

1 緒論	2
2 統一框架：Constant-Function Market Makers (CFMM)	2
3 Constant-Product 機制：Uniswap V2 與 V3	3
3.1 Uniswap V2： $x \cdot y = k$	3
3.2 Uniswap V3：集中流動性 (Concentrated Liquidity)	4
4 Stable-Swap 機制：Curve	5
4.1 StableSwap 不變量與放大係數 A	5
4.2 Curve V2 (CryptoSwap)：動態錨定	6
5 Weighted-Pool 機制：Balancer	6
6 橫向比較一：滑點與價格衝擊	7

7 橫向比較二：LP 收益、無常損失與 LVR	8
7.1 無常損失與 LP 損益分解	8
7.2 Loss-Versus-Rebalancing (LVR)	8
8 情境模擬：不同波動率與交易量下的 LP 報酬	9
9 綜合比較與設計取舍	10
10 前沿發展（額外內容）	12
11 結論	12
附錄：模擬方法與可重現性	13

1 緒論

傳統中心化交易所 (CEX) 以限價訂單簿 (order book) 撮合買賣雙方；造市者持續掛單以提供流動性，價格由買賣盤的最佳報價決定。然而訂單簿在區塊鏈上維護成本極高（每次掛單 / 撤單都是一筆交易），且需要專業造市者。自動造市商 (AMM) 以一條確定性的數學曲線取代訂單簿：任何人都能把資產存入流動性池 (liquidity pool) 成為被動的流動性提供者 (LP)，而交易價格由池中準備金 (reserves) 透過一個不變量函數 (invariant) 自動決定。這個轉變使「人人皆可造市」成為可能，也催生了 Uniswap、Curve、Balancer 等協議。

三大 AMM 家族在「該用哪一條曲線」上做出不同取舍：

- **Constant-Product** (Uniswap V2 的 $xy = k$)：對任意價格都提供流動性，通用但滑點較大；V3 進一步允許把流動性集中到指定價格區間以提升資本效率。
- **Stable-Swap** (Curve)：為互相錨定的資產（穩定幣、LST）設計，在錨點附近近乎零滑點。
- **Weighted-Pool** (Balancer)：把兩資產等權的 $xy = k$ 推廣為 N 資產、任意權重的幾何平均造市商，可當作自我再平衡的指數基金。

本報告的貢獻與結構。 本報告同時滿足題目三項要求：(1) 第 2–5 節分析三種 AMM 的數學模型與核心機制；(2) 第 8 節以蒙地卡羅模擬不同流動性與交易量情境；(3) 第 6–8 節視覺化滑點、LP 收益與無常損失差異（共 8 張以 Python 計算之圖表）。第 9 節給出綜合比較矩陣與選型指南，第 10 節作為額外內容涵蓋 Uniswap v4、LVR/MEV 緩解設計與真實市場規模。

2 統一框架：Constant-Function Market Makers (CFMM)

三種 AMM 都屬於 **Constant-Function Market Maker (CFMM)**。一個持有準備金向量 $\mathbf{R} = (R_1, \dots, R_n)$ 的 CFMM 由一個交易函數 $\varphi(\mathbf{R})$ 定義，規定一筆交易合法 (admissible) 的條件是交易後 φ 不下降 [6, 7]：

$$\varphi(\mathbf{R}_{\text{after}}) \geq \varphi(\mathbf{R}_{\text{before}}). \quad (1)$$

手續費的本質就是讓 φ 嚴格上升，差額累積給 LP。對雙資產池 (x, y) ，三家的交易函數分別為

$$\underbrace{\varphi = xy}_{\text{Uniswap}}, \quad \underbrace{\varphi = x^{w_x} y^{w_y}, w_x + w_y = 1}_{\text{Balancer}}, \quad \underbrace{An^n(x+y) + D - \frac{D^{n+1}}{n^n xy}}_{\text{Curve StableSwap}}. \quad (2)$$

對任一光滑不變量，**邊際價格 (marginal/spot price)** 是不變量曲線的斜率：把 $\varphi(x, y) = \text{const}$ 全微分得 $p \equiv -\frac{dy}{dx} = \frac{\partial\varphi/\partial x}{\partial\varphi/\partial y}$ 。有限大小的交易會沿曲線移動，使實際成交均價劣於邊際價格，兩者之差即**滑點**。手續費 $1 - \gamma$ 則在邊際價格周圍張開一條 $\gamma : 1/\gamma$ 的無套利價帶 (no-arbitrage band)，對應 AMM 的買賣價差 [7]。

重點：三種 AMM 本質相同——都是 CFMM，差別只在交易函數 φ 的選擇。 φ 的曲率決定滑點， φ 的形狀決定無常損失。後續各節即是在比較不同 φ 帶來的取舍。

圖 1 把三者畫在同一張準備金平面上：constant-sum ($x + y = D$ ，零滑點但無法承受價格偏離錨點) 與 constant-product ($xy = k$) 是兩個極端，StableSwap 透過放大係數 A 在兩者間連續插值，Balancer 80/20 則是一條不對稱的幾何平均曲線。

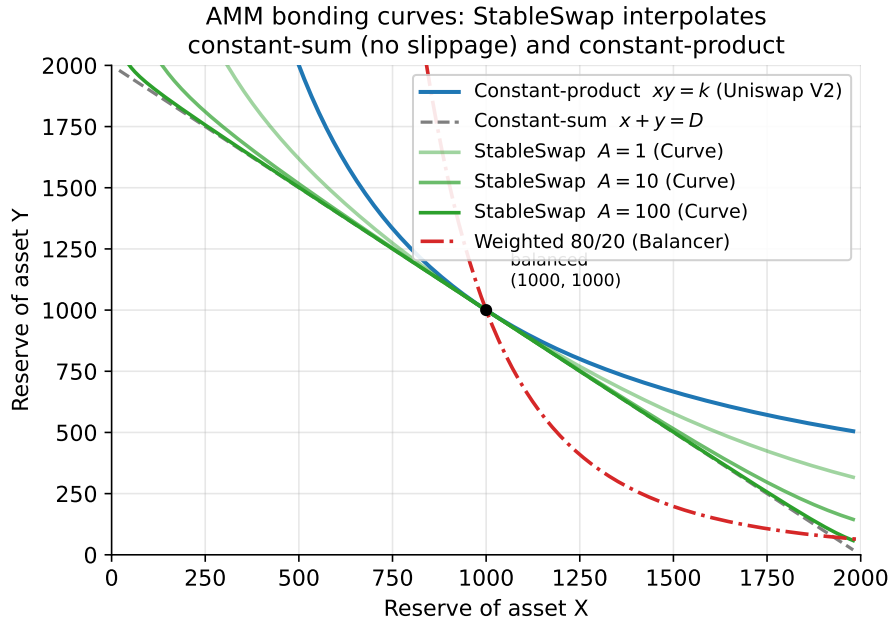


Figure 1: 三大 AMM 的鍵結曲線 (bonding curve)。所有曲線通過平衡點 (1000, 1000)。StableSwap 的放大係數 A 越大，曲線在錨點附近越貼合 constant-sum (近零滑點)，在極端處才彎向 constant-product。

3 Constant-Product 機制：Uniswap V2 與 V3

3.1 Uniswap V2： $x \cdot y = k$

Uniswap V2 [3] 是最典型的 constant-product market maker。每個交易對合約持有兩種 ERC-20 代幣準備金 x, y ，並強制不變量

$$x \cdot y = k. \quad (3)$$

手續費 (預設 0.3%，30 basis points) 課在輸入金額上，保留比例 $\gamma = 997/1000 = 0.997$ 。輸入 Δx 的代幣 X、得到的 Y 為

$$\Delta y = \frac{997 y \Delta x}{1000 x + 997 \Delta x} = \frac{(1 - \phi) y \Delta x}{x + (1 - \phi) \Delta x}, \quad \phi = 0.003. \quad (4)$$

這等價於要求 $(x + 0.997\Delta x)(y - \Delta y) = xy$ ：只有 99.7% 的輸入被計入曲線，但全額進入準備金，使 k 嚴格成長、0.3% 累積給 LP。鏈上實際檢查的是手續費調整後不變量 $(x_1 - 0.003 x_{in}) y_1 \geq x_0 y_0$ (白皮書式 9) [3, 23]。

邊際與實際價格。忽略手續費時邊際價格 $p = y/x$ (無窮小交易的極限價)。有限交易的實際均價 $\bar{p} = \Delta y / \Delta x = 997 y / (1000 x + 997 \Delta x)$ 永遠劣於 p 。以輸入佔準備金比例 $f = \Delta x / x$ 表示

(免手續費)：

$$\bar{p} = \frac{y}{x} \cdot \frac{1}{1+f}, \quad \frac{p_{\text{new}}}{p_{\text{old}}} = \frac{1}{(1+f)^2} = 1 - 2f + 3f^2 - 4f^3 + \dots \quad (5)$$

故滑點對小額交易近似線性成長、對大額交易轉為凸(超線性)，且 $f \rightarrow \infty$ 時價格衝擊發散——池子永遠無法被抽乾。在無套利下，Uniswap 價格被夾在 $\gamma m_p \leq y/x \leq m_p/\gamma$ (m_p 為外部參考價) [7]。

無常損失 (Impermanent Loss)。當外部價格比變為 $r = P'/P$ ，50/50 池因沿 $xy = k$ 自動「賣漲買跌」而再平衡，產生相對於持有的損失：

$$\text{IL}(r) = \frac{V_{\text{pool}}}{V_{\text{hold}}} - 1 = \frac{2\sqrt{r}}{1+r} - 1 \leq 0, \quad (6)$$

其中 $V_{\text{hold}} = y_0 + x_0 P'$ 、 $V_{\text{pool}} = 2\sqrt{kP'}$ 。由 AM-GM 不等式可知 $\text{IL} \leq 0$ ，且對 $r \leftrightarrow 1/r$ 對稱： $r = 2$ (或 0.5) 為 -5.72%， $r = 4$ 為 -20%。

LP 代幣機制。首次注入鑄造 $\sqrt{xy}$ 單位流動性代幣(並永久鎖定 1000 單位 MINIMUM_LIQUIDITY)，之後等比例注入鑄造 $s = (\Delta x/x) \cdot \text{totalSupply}$ 。手續費複利進 k (贖回時一併取回)，可選的協議費 (feeTo) 抽取 LP 費的 1/6 [3]。

3.2 Uniswap V3：集中流動性 (Concentrated Liquidity)

Uniswap V3 [4] 讓每個 LP 把流動性集中於任意價格區間 $[p_a, p_b]$ ，而非分散在 $(0, \infty)$ 。在區間內，部位行為等同一個運作於虛擬準備金的 V2 池：

$$L^2 = x \cdot y \quad (\text{虛擬}), \quad \left(x_{\text{real}} + \frac{L}{\sqrt{p_b}}\right) \left(y_{\text{real}} + L\sqrt{p_a}\right) = L^2. \quad (7)$$

其中流動性 L 滿足關鍵線性關係 $L = \Delta y / \Delta \sqrt{P}$ ，使換算數學線性化。價格 P 在區間內時的真實持倉為

$$x = L \left(\frac{1}{\sqrt{P}} - \frac{1}{\sqrt{p_b}} \right), \quad y = L \left(\sqrt{P} - \sqrt{p_a} \right), \quad (8)$$

在 $P = p_b$ 時部位全為 Y、 $P = p_a$ 時全為 X [16]。價格空間以 tick 離散化： $p(i) = 1.0001^i$ (每 tick 為 1 basis point)，合約追蹤 $\sqrt{P}$ 與當前 tick $i_c = \lfloor \log_{1.0001} P \rfloor$ 。手續費分四級 0.01/0.05/0.30/1% (tick spacing 各為 1/10/60/200)，且不複利 (以獨立餘額累計，部位多以 ERC-721 NFT 表示) [20, 22]。

資本效率與無常損失放大。相對於全區間 V2，集中部位資本效率倍率為 [2]

$$E = \frac{1}{1 - (p_a/p_b)^{1/4}}. \quad (9)$$

區間越窄、 E 越大 (白皮書指可達約 4000×)。但代價是：在區間內無常損失被同比例放大，且一旦價格跌出區間，部位全轉為單一資產、停止賺取手續費 (變成靜態持有，與 HODL 偏離更遠)。圖 2 量化了這個「資本效率 $\leftrightarrow$ 無常損失」的取舍。

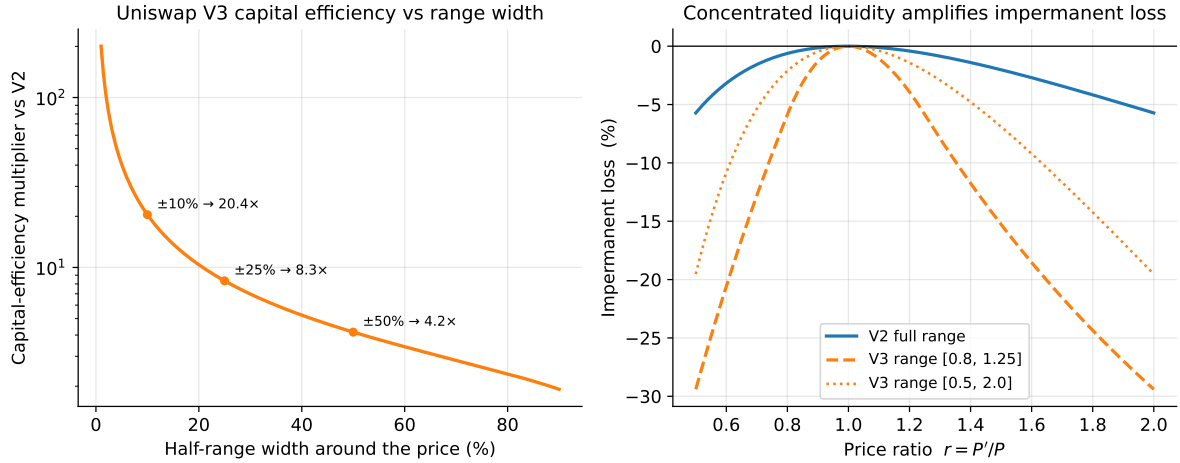


Figure 2: (左) Uniswap V3 資本效率倍率隨價格區間寬度變化：±10% 區間即達約 20×。(右) 集中流動性放大無常損失：相同價格變動下，窄區間 V3 的 IL 遠大於全區間 V2。

4 Stable-Swap 機制：Curve

4.1 StableSwap 不變量與放大係數 A

Curve 的 StableSwap [14] 專為互相錨定的資產設計。其精神是在兩個極端不變量之間插值：constant-sum ($\sum_i x_i = \text{const}$ ，價格恆為 1、零滑點，但無法承受真實價格偏離) 與 constant-product ($\prod_i x_i = \text{const}$ ，永遠提供流動性但滑點大)。Egorov 以一個動態槓桿 χ 把兩者結合，得到 n 幣的 StableSwap 不變量：

$$A n^n \sum_i x_i + D = A D n^n + \frac{D^{n+1}}{n^n \prod_i x_i} \quad \text{其中} \quad \chi = \frac{A n^n \prod_i x_i}{D^n}. \quad (10)$$

χ 在完美平衡 ($x_i = D/n$) 時等於放大係數 A ，隨池子失衡而衰減到 0： $\chi \rightarrow \infty$ 為 constant-sum、 $\chi \rightarrow 0$ 為 constant-product。 D 是參數化曲線的不變量，等於平衡時的總存款 ($D = n x_{\text{eq}}$)；由於不變量對 D 是高次多項式， D 與成交後餘額 x_j 皆以牛頓法（整數運算）求解。

滑點行為。接近錨點時 $\chi \approx A$ 主導，曲線進入平坦的 constant-sum 區，邊際價格 ≈ 1 、滑點近乎為零——等效深度被放大約 A 倍。一旦池子嚴重失衡， $\prod_i x_i$ 崩塌、 $\chi \rightarrow 0$ ，不變量退化為 constant-product，滑點急遽上升（甚至超過 Uniswap，因被抽乾側準備金已很小）。這正是 A 的取舍：以「錨點附近的平坦 / 深度」換取「脫錨時的尾部風險」。圖 3 視覺化此現象。

無常損失。因資產互相錨定、曲線在 1 附近平坦，pegged 資產的無常損失極小；只有當錨真正斷裂時才顯著，此時 LP 會累積貶值（較便宜）的那一側資產。Egorov 原始 DAI/USDC/USDT 回測得最佳 $A = 85$ 、手續費 0.06% [14]。

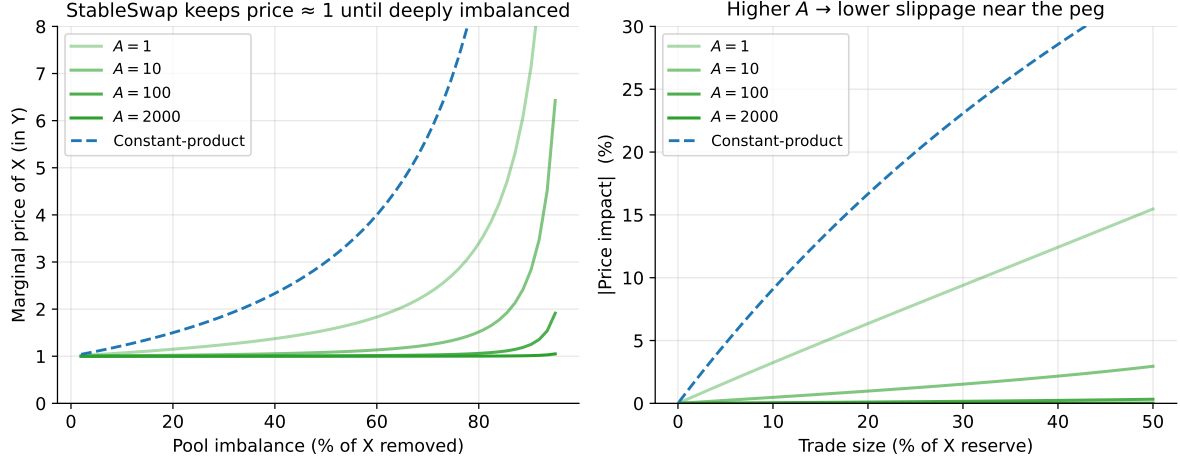


Figure 3: 放大係數 A 的作用。(左) 池子失衡時的邊際價格： A 越大，價格在大幅失衡前都緊貼 1。(右) 相同交易量下， A 越大則錨點附近滑點越低；虛線為 constant-product 基準。

4.2 Curve V2 (CryptoSwap)：動態錨定

Curve V2 [15] 把上述設計推廣到波動、不錨定的資產（如 ETH/BTC/USD）。它引入轉換後價格空間（透過 `price_scale` 向量 p 把真實餘額轉為 $b'_i = b_i/p_i$ ），把 StableSwap 式的低滑點區集中在當前內部價格附近而非固定的 1.0。其係數改為

$$K = \frac{A K_0 \gamma^2}{(\gamma + 1 - K_0)^2}, \quad K_0 = \frac{\prod_i x_i N^N}{D^N}, \quad (11)$$

γ （典型 10^{-4} ）控制平坦區寬度。**動態錨定 (repegging)** 用一個內部 EMA 價格預言機追蹤市價，且只在獲利足以覆蓋時才平移 `price_scale`（規則：repeg 造成的損失不得超過已累積利潤的一半），從而在不需人工管理區間的情況下達到類似 V3 的資本效率（對波動對提供約 5–10× 於 $xy = k$ 的流動性集中度）。

5 Weighted-Pool 機制：Balancer

Balancer [25] 把 constant-product 推廣為 N 資產的幾何平均造市商 (G3M)。其價值函數（不變量）為

$$V = \prod_t B_t^{W_t}, \quad \sum_t W_t = 1, \quad (12)$$

B_t 為代幣餘額、 W_t 為正規化權重。此不變量有一漂亮性質：每種代幣的價值佔比恆等於其權重 $S_n = W_n$ ，使池子如同由套利者（而非付費經理人）維持目標權重的自我再平衡指數基金。輸入代幣 i 、輸出代幣 o 的邊際價格與成交公式（含手續費 f ）為

$$SP_i^o = \frac{B_i/W_i}{B_o/W_o}, \quad (13)$$

$$A_o = B_o \left[1 - \left(\frac{B_i}{B_i + (1-f)A_i} \right)^{W_i/W_o} \right]. \quad (14)$$

只用到兩個被交易代幣的餘額與權重，故 N 幣池中任一對皆可獨立定價。Uniswap V2 即是等權 50/50 的特例： $W_i = W_o = \frac{1}{2}$ 使 (12) 退化為 $B_i B_o = k$ 、(14) 退化為 V2 的 997/1000 報價。

加權無常損失。對任意權重，

$$\frac{V_{\text{pool}}}{V_{\text{hold}}} = \frac{\prod_i (p'_i/p_i)^{w_i}}{\sum_i w_i (p'_i/p_i)}, \quad \text{單一資產變動時} \quad \Pi(w, r) = \frac{r^w}{w r + (1-w)} - 1. \quad (15)$$

把權重集中在會大幅變動的資產上可降低無常損失：對 $2\times$ 變動，50/50 損失 5.72%，80/20 僅 3.27%（少約 43%）；對 $5\times$ 變動，50/50 為 -25.46% 、80/20 為 -13.72% 、95/5 僅 -3.89% [17, 24]。這驅動了 Balancer 三大應用：多資產指數池、80/20 池（協議自有流動性 / 治理代幣質押，保留對自身代幣的高曝險同時賺手續費），以及用時變權重做荷蘭式公平發行的流動性引導池（LBP）[18, 19]。

6 橫向比較一：滑點與價格衝擊

本節把三家的滑點放在同一尺度比較。對 constant-product，由 (5) 知滑點隨交易量先線性後凸成長；對 StableSwap，放大係數 A 在錨點附近把等效深度乘以約 A 倍；對 V3，集中流動性 L 在區間內提供遠大於真實準備金的虛擬深度；對 Balancer，權重比 W_i/W_o 重新縮放局部價格反應。四者可由單一統一規則涵蓋：

$$\boxed{\text{slippage} \approx \frac{\Delta x}{2\mathcal{D}}}, \quad \mathcal{D} \propto \begin{cases} R & (\text{V2, 全區間}) \\ A \cdot R & (\text{Curve, 近錨點}) \\ L & (\text{V3, 區間內}) \\ (W_i/W_o) R & (\text{Balancer}) \end{cases} \quad (16)$$

亦即滑點是「交易量 ÷ 局部深度」，而局部深度可被 A 、集中度 L 、或權重放大。圖 4 以一個錨定資產對驗證此規則：StableSwap ($A = 100$) 在小額區的滑點比 constant-product 低數個數量級，80/20 池對高權重代幣亦顯著更深。

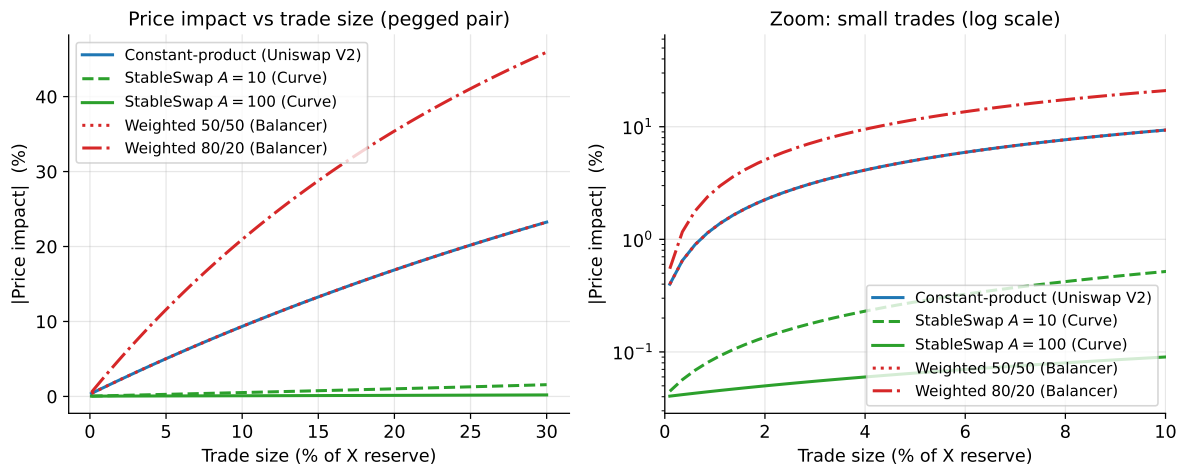


Figure 4: 錨定資產對的價格衝擊對比（spot price 皆為 1）。（左）線性座標；（右）對數座標放大小額交易區。StableSwap 的 A 把錨點附近滑點壓到極低，但大額交易會把它推向 constant-product 分支。

Table 1: 不同情境下的滑點定性排序（「 $\ll$ 」表示顯著較低）。

資產類型	交易規模	滑點由低到高（概略）
錨定（穩定幣）	小額	Curve StableSwap $\ll$ 調校過的 Balancer $\sim$ Constant-product；窄區間 V3 可逼近 Curve
錨定（穩定幣）	大額	Curve 僅在近平衡時最佳；夠大的交易把它推上 constant-product 分支，滑點可能超過 Uniswap；V3 在區間邊緣有斷崖
波動對	小額	V3（區間內） $<$ V2 全區間；StableSwap 不適用（會嚴重失衡）
波動對	大額	全區間 constant-product 最穩健（無斷崖、平滑凸增）；V3 區間內最便宜但出區間後變差

7 橫向比較二：LP 收益、無常損失與 LVR

7.1 無常損失與 LP 損益分解

無常損失（亦稱 divergence loss / loss-versus-holding）衡量 LP 部位相對於單純持有初始資產的相對短缺。50/50 constant-product 的閉式解為 (6)，其數值見表 2。LP 相對 HODL 的淨損益是累積手續費與（負的）無常損失之和：

$$\text{PnL}_{\text{LP}} = \underbrace{F}_{\text{手續費}} + \underbrace{\text{IL}(r) \cdot V_{\text{hold}}}_{\leq 0}, \quad \text{LP 勝過持有} \iff \frac{F}{V_{\text{hold}}} \geq 1 - \frac{2\sqrt{r}}{1+r}. \quad (17)$$

亦即手續費必須跑贏無常損失。圖 5（左）疊出不同手續費收入水準下的淨損益曲線：費用越高、損益曲線越往上抬，使 LP 在更大的價格變動範圍內仍獲利。

Table 2: 無常損失隨價格比 r 的變化（單位：%）。Curve (pegged) 在錨點附近近乎為 0。

價格比 $r = P'/P$	1.25	1.5	2	3	4	5
Constant-product 50/50	-0.62	-2.02	-5.72	-13.40	-20.0	-25.46
Balancer 80/20（動者 $w=0.8$ ）	-0.22	-0.74	-3.27	-8.79	-12.6	-13.72
Balancer 95/5（動者 $w=0.95$ ）	≈ 0	-0.05	-0.81	-2.6	-3.46	-3.89

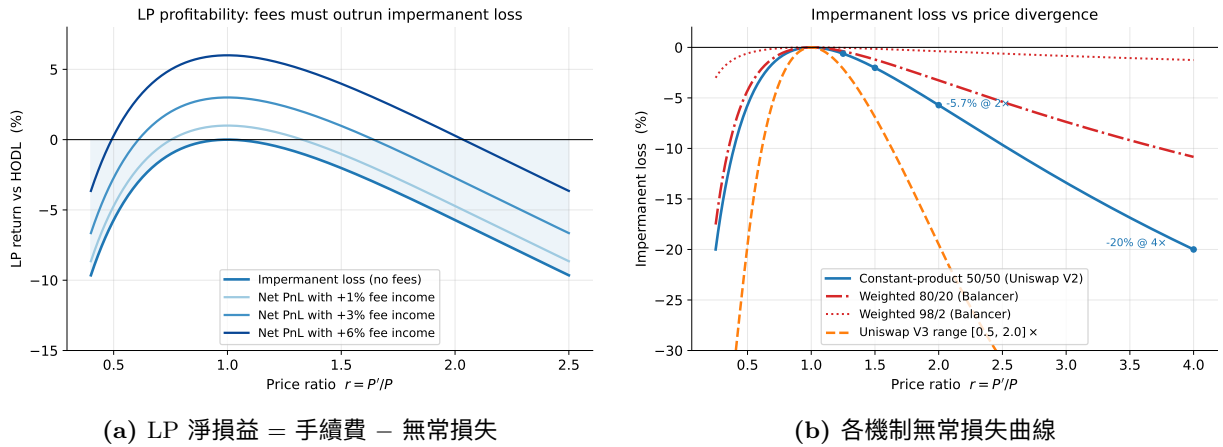


Figure 5: (a) 手續費收入越高，LP 在更寬的價格變動下仍勝過 HODL。(b) 無常損失隨價格偏離的比較：constant-product > Balancer 80/20 > 98/2；窄區間 V3 因放大效應最嚴重。

7.2 Loss-Versus-Rebalancing (LVR)

傳統無常損失是路徑無關的終端量：若價格繞一圈回到起點，IL 歸零。但這掩蓋了一個事實——LP 在過程中持續被套利者「撿便宜」。Milionis et al. [27] 提出的 Loss-Versus-Rebalancing (LVR) 把 LP 成本重新定義為：相對於一個持續以真實市價再平衡的參考組合，套利者從 AMM 過時報價中萃取價值的速率。在波動率為 σ 的幾何布朗運動下，瞬時 LVR 率為

$$\ell(\sigma, P) = \frac{1}{2} \sigma^2 P^2 |x'(P)| = -\frac{1}{2} \sigma^2 P^2 V''(P), \quad (18)$$

與波動率平方、邊際流動性（價值函數的二階導）成正比。對 constant-product 這收斂為著名的價格無關常數

$$\frac{\ell}{V(P)} = \frac{\sigma^2}{8}, \quad \text{加權池} \quad \frac{\ell}{V(P)} = \frac{\sigma^2}{2} w(1-w). \quad (19)$$

故 80/20 池 ($w(1-w) = 0.16$) 的 LVR 較 50/50 (0.25) 少約 36%。累積 LVR 恰為「邊際流動性加權的變異數交換 (variance swap)」的浮動腿，凸顯出是已實現變異數、而非淨位移在侵蝕 LP 價值。會計恆等式為

$$V_T^{\text{LP}} = V_T^{\text{rebalance}} - \text{LVR}_{[0,T]} + F_T. \quad (20)$$

重點：IL 與 LVR 的關鍵差異：IL 是路徑無關、終端的（價格回到起點即歸零）；LVR 是單調遞增、逐筆累積給套利者 / MEV 的連續成本，只要價格路徑有非零變異數就嚴格為正——即使在 IL 為零的來回行情中亦然。LVR 因此是 AMM 造市的真實逆選擇成本，也是 v4 動態費率與批次 / 拍賣型 AMM 想解決的核心。

各機制 IL/LVR 由曲率與權重決定，排序為：Curve（近錨點） $\approx$ Balancer 高權重資產 < Balancer 80/20 < Uniswap V2 50/50 < 窄區間 Uniswap V3（放大最劇）。

8 情境模擬：不同波動率與交易量下的 LP 報酬

為直接回應題目「模擬不同流動性與交易量情境」，本節以蒙地卡羅量化各機制 LP 相對 HODL 的報酬分佈。

模型設定。 風險資產 X 相對計價資產 Y 服從無漂移的幾何布朗運動（年化波動率 σ ）。套利者持續把每個池的邊際價格拉回外部市價，故池子的準備金價值是價格比 $r = P_t/P_0$ 的確定函數 $PV(r)$ （閉式：constant-product $\sqrt{r}$ ；權重 w 池 r^w ；V3 由 (8) 之虛擬準備金導出）。手續費以「年化成交量 = turnover $\times$ TVL」逐日累計；V3 集中部位在區間內賺取 E 倍手續費（資本效率，(9)）、出區間則為零。LP 相對 HODL 的報酬為

$$\text{LP-vs-HODL} = \frac{PV(r_T) + \text{累積手續費}}{V_{\text{hold}}(r_T)} - 1.$$

每個情境模擬 5000 條一年期路徑（每日步進、手續費率 0.3%）。

結果。 圖 6 與表 3 呈現結果。可觀察到清楚的結構：

- Uniswap V3 在低波動 + 高量時報酬最高（集中流動性使手續費被放大 $\approx 3.4\times$ ，且價格多停留在區間內）；但在高波動時最差——無常損失被放大、且價格易跌出 $[0.5, 2]$ 區間而停止收費（ $\sigma=150\%$ 、量 $10\times$ 時平均 -40.7% ）。
- Balancer 98/2 最接近 HODL：無常損失極小，報酬最穩健，在高波動下仍多為正。
- 成交量（流動性使用率）是 LP 能否勝過 HODL 的關鍵：右圖顯示量從 $10\times$ 升到 $200\times$ ，所有機制「勝過 HODL 的機率」都大幅上升並趨近 100%。

這從模擬層面印證了 (17)：手續費必須跑贏無常損失，而手續費由成交量驅動、無常損失由波動率驅動。

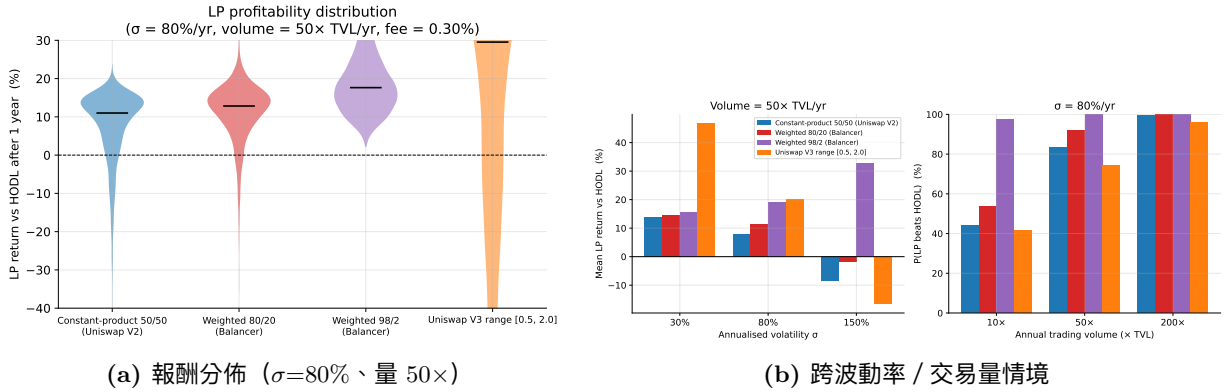


Figure 6: 蒙地卡羅模擬 LP 相對 HODL 的一年期報酬。(a) 小提琴圖顯示各機制的報酬分佈與中位數；(b) 左：平均報酬隨波動率變化（量固定 $50\times$ ）；右：勝過 HODL 的機率隨成交量上升。

Table 3: 蒙地卡羅情境結果：各機制 LP 相對 HODL 的平均報酬，以及 50/50 池勝過 HODL 的機率。

σ (年化)	年成交量 ($\times TVL$)	LP 相對 HODL 的平均報酬與勝率			
		50/50	80/20	V3[0.5,2]	$P(50/50>0)$
30%	10 $\times$	+1.9%	+2.3%	+6.3%	90%
30%	50 $\times$	+13.9%	+14.6%	+46.7%	100%
30%	200 $\times$	+59.1%	+60.6%	+198.3%	100%
80%	10 $\times$	-4.5%	-2.6%	-12.7%	44%
80%	50 $\times$	+7.8%	+11.3%	+20.1%	83%
80%	200 $\times$	+54.0%	+63.3%	+143.0%	99%
150%	10 $\times$	-21.0%	-18.9%	-40.7%	21%
150%	50 $\times$	-8.5%	-1.8%	-16.6%	47%
150%	200 $\times$	+38.7%	+62.5%	+73.7%	88%

9 綜合比較與設計取舍

表 4 彙整三大家族在八個維度上的差異。整體而言，沒有最好的 AMM，只有最適合特定資產與目標的 AMM。

Table 4: Constant-Product、Stable-Swap 與 Weighted-Pool 綜合比較矩陣。

維度	Constant-Product (Uniswap V2/V3)	Stable-Swap (Curve)	Weighted-Pool (Balancer)
不變量	$xy = k$ (V3 在 tick 區間內以 虛擬準備金 $L^2 = xy$)	$An^n \sum x_i + D = ADn^n + \frac{D^{n+1}}{n^n \prod x_i}$ (混合和與積)	$V = \prod_t B_t^{W_t}, \sum W_t = 1$ (幾何平均)
邊際價格	$p = y/x$; 手續費以 $\gamma = 0.997$ 平移	錨點附近 ≈ 1 (平坦); 脫錨後回到 y/x 型態	$SP = \frac{B_i/W_i}{B_o/W_o}$; 費用乘上 $1/(1-f)$
滑點曲線	凸; 小額近線性、不可抽乾	近錨點近零 (深度 $\sim A \cdot R$); 脫錨成斷崖	由 W_i/W_o 縮放; 高權重幣同 TVL 下滑點更低
資本效率	V2 全區間 (低); V3 集中可達 $\sim 4000\times$	錨點附近高 (A 倍局部深度)	同 V2 (全區間); 80/20 把深度偏向高權重幣
無常損失	$IL = \frac{2\sqrt{r}}{1+r} - 1$; $2\times$ 為 -5.72% ; V3 區間內放大	pegged 極小, 僅脫錨時顯著	$IL = \frac{r^w}{wr+1-w} - 1$; 80/20 較 50/50 少約 43%
手續費	V2 0.3% 複利進 k ; V3 分級 0.01/0.05/0.3/1%、不複利	低 ($\sim 0.04-0.06\%$); V2 動態費率隨失衡上升	單一可設定費率 f , 以 $(1-f)A_i$ 代入
適用場景	V2 長尾任意對; V3 想要集中、資本效率的主動 LP	互相錨定 / 高相關資產 (穩定幣、LST)	多資產指數池、80/20 協議自有流動性、LBP 發行
主要風險	無常損失與 LVR; V3 另有出區間失效與管理負擔	脫錨風險 (LP 吸收壞資產); 脫錨後滑點可能超過 product 池	仍有 IL/LVR; 高權重與 LBP 池集中單一資產風險

圖 7 把三者放在「資產相關性 $\times$ 資本效率 / 管理成本」的設計空間中，給出直觀的選型地圖。

資本效率 / 主動管理需求 $\rightarrow$

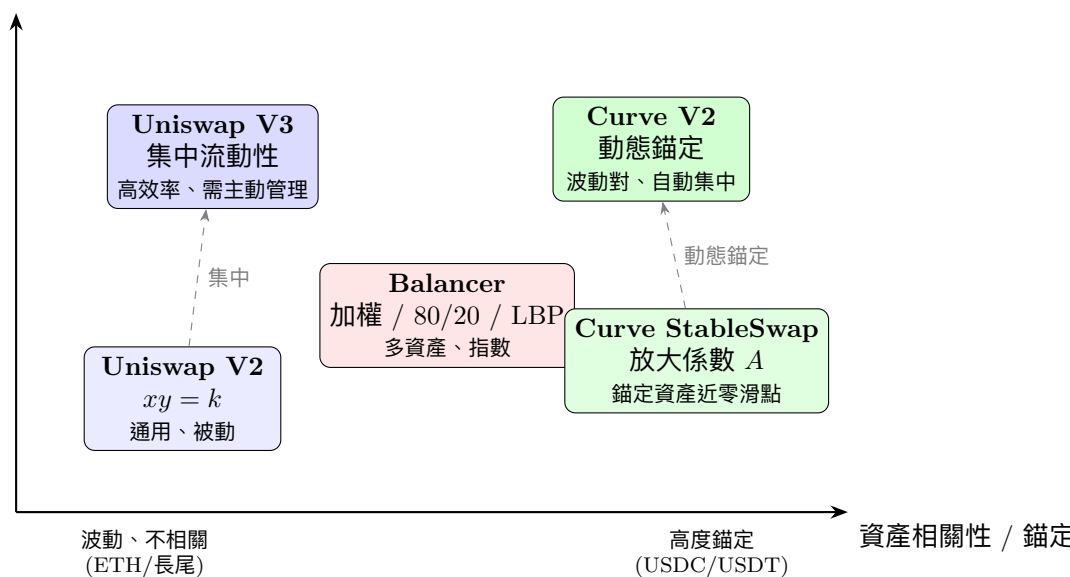


Figure 7: AMM 設計空間定位圖。橫軸為資產錨定程度，縱軸為資本效率 / 主動管理需求。三大家族各佔不同區位，V3 與 Curve V2 分別是 V2 與 StableSwap 朝「高資本效率」方向的演化。

選型指南。

- 穩定幣 / LST (如 USDC-USDT、stETH-ETH)：選 Curve StableSwap——錨點附近近零滑點且無常損失極小。
- 波動主流對 (如 ETH-USDC)：選 Uniswap V3 (主動管理區間以追求資本效率) 或 V2

(被動、省心)。

- 多資產配置 / 協議自有流動性 / 代幣公平發行：選 Balancer 指數池、80/20 或 LBP。
- 波動且不錨定的多元資產 (如 ETH/BTC/USD)：選 Curve V2 CryptoSwap——免人工管理區間即得集中流動性。

10 前沿發展 (額外內容)

Uniswap v4：把 AMM 變成可程式化平台。 v4 [5] 不改變 V3 的集中流動性核心，而是圍繞四個擴充原語重構：(1) **Hooks**——外部合約在池子生命週期的指定時點被回呼，v4 定義恰好十個回呼 (before/after $\times$ Initialize、AddLiquidity、RemoveLiquidity、Swap、Donate)；hook 合約位址本身編碼啟用哪些回呼。hooks 可原生實作動態 (波動率) 費率、TWAMM、鏈上限價單、自訂預言機，甚至以 Custom Accounting 繞過集中流動性曲線實作任意曲線 (如 v2 式 $xy = k$)。(2) **Singleton**：所有池放在單一合約，建池 gas 降約 99%、多跳交換更便宜。(3) **Flash accounting**：交易期間只記錄淨額 (delta)，結束時以 take()/settle() 強制償付 (EIP-1153 transient storage)。(4) **ERC-6909** 多代幣記帳並恢復原生 ETH 支援。

LVR / MEV 緩解型 AMM。 LVR [26, 27] 被視為比搶跑與三明治攻擊加總更大的 MEV 來源，催生數種新設計：**FM-AMM** (function-maximizing AMM) [8] 把整個區塊的交易批次以單一統一清算價成交，使競爭的套利者把價格推到外部市價，消除 LVR 式套利租金與三明治攻擊；**CoW AMM** (CoW Protocol, 2024 上線於 Balancer) [9, 10] 是其生產化——求解者 (solver) 在批次拍賣中競爭，出價對池子剩餘最多者贏得再平衡權，把套利價值還給 LP (首個「MEV-capturing AMM」)；**am-AMM** (auction-managed AMM) [1] 則以抗審查的鏈上拍賣出售暫時的「池子經理人」角色，由其設定費率並收取全部手續費以內部化小幅價格變動套利，在其假設下可維持高於任何固定費率 AMM 的均衡流動性，並被列為候選 v4 hook。

動態費率與 JIT 流動性。 即時 (Just-in-time, JIT) 流動性 [21, 28] 是集中流動性下的 MEV 策略：LP 看到 mempool 中即將到來的大額交易，於其前鑄造極窄區間部位、其後立刻銷毀，攫取該筆交易幾乎全部手續費並稀釋被動 LP (研究指對被鎖定交易稀釋可達約 85%)。v4 原生的動態費率 hook 是一種防禦：在波動 / 有毒流期間提高費率以補償被動 LP 的 LVR。

真實市場規模 (約 2025–2026 快照，數值會波動)。 依 DefiLlama [11–13]，Uniswap 為最大 DEX，整合 TVL 約數十億美元等級、30 日 DEX 交易量達數百億美元級；v4 於 2025 年初上線後約 177 天達到約 \$1B TVL。Curve TVL 約 \$1.4B (多在以太坊)，Balancer 約 \$100–130M，規模遠小於前兩者。此數據佐證了設計取舍在市場上的回響：通用的 Uniswap 取得最大份額，Curve 在穩定幣利基穩固，Balancer 則服務於指數 / 發行等專門需求。

11 結論

本報告在 CFMM 統一框架下，完整推導並比較了 Constant-Product、Stable-Swap 與 Weighted-Pool 三大 AMM 家族的數學模型與核心機制，並以理論與蒙地卡羅模擬量化其滑點、LP 收益與無常損失差異。核心結論為：

1. 三者本質皆為 CFMM，差別只在交易函數 φ ：Uniswap 用 $xy = k$ 、Balancer 用加權幾何平均、Curve 用以放大係數 A 調控的「和-積」混合。
2. 滑點服從單一規則 $\text{slippage} \approx \Delta x / (2D)$ ；局部深度 D 可被 Curve 的 A 、V3 的集中度 L 、或 Balancer 的權重放大——這是三者差異的統一解釋。

3. 無常損失是價格比的函數；Balancer 加權可降低之，Curve 對 pegged 資產近乎為零，而 V3 集中流動性以放大無常損失換取資本效率。
4. LVR 提供比傳統 IL 更貼近真實的造市成本視角，並驅動了 v4 動態費率與批次 / 拍賣型 AMM 等前沿設計。
5. 模擬證實手續費（由成交量驅動）必須跑贏無常損失（由波動率驅動）；故「最佳 AMM」取決於資產特性與 LP 目標，而非單一冠軍。

所有公式皆以多代理（multi-agent）survey 對照一手白皮書與學術論文，並經對抗式驗證（過程中修正了 V3 tick 公式底數與 Curve V2 repegging 係數兩處）；圖表與數據由附錄所述之 Python 程式完全重現。

附錄：模擬方法與可重現性

所有圖表由本專案 sim/ 目錄下之 Python 程式產生（相依 numpy/scipy/matplotlib）：

- amm.py：三種 AMM 池的參考實作（含以 scipy.brentq 求解 StableSwap 不變量），與無常損失 / 資本效率閉式解。
- make_figures.py：產生鏈結曲線、價格衝擊、無常損失、V3 資本效率、StableSwap 放大係數、LP 損益等解析圖（圖 1-5）。
- simulate_lp.py：第 8 節之蒙地卡羅模擬，輸出報酬分佈、情境圖與表 3。

本報告所用之三種 AMM 自我檢驗（範例）： $x=y=1000$ 、輸入 100 時，Constant-product 產出 90.66（滑點明顯），StableSwap ($A=100$) 產出 99.91（近 1:1），印證放大係數對滑點的壓制。

References

- [1] Austin Adams, Ciamac C. Moallemi, Sara Reynolds, and Dan Robinson. am-amm: An auction-managed automated market maker. arXiv:2403.03367, 2024. <https://arxiv.org/abs/2403.03367>.
- [2] Hayden Adams. Uniswap v3 capital-efficiency formula (haydenzadams). X / Twitter, 2021. <https://x.com/haydenzadams/status/1380217938867843072>.
- [3] Hayden Adams, Noah Zinsmeister, and Dan Robinson. Uniswap v2 core. Uniswap whitepaper (official), 2020. <https://app.uniswap.org/whitepaper.pdf>.
- [4] Hayden Adams, Noah Zinsmeister, Moody Salem, River Keefer, and Dan Robinson. Uniswap v3 core. Uniswap Labs whitepaper, 2021. <https://app.uniswap.org/whitepaper-v3.pdf>.
- [5] Hayden Adams, Moody Salem, Noah Zinsmeister, Sara Reynolds, Austin Adams, Will Pote, Mark Toda, Alice Henshaw, Emily Williams, and Dan Robinson. Uniswap v4 core. Uniswap Labs / Paradigm, 2024. <https://app.uniswap.org/whitepaper-v4.pdf>.
- [6] Guillermo Angeris and Tarun Chitra. Improved price oracles: Constant function market makers. AFT 2020 / arXiv:2003.10001, 2020. <https://arxiv.org/abs/2003.10001>.
- [7] Guillermo Angeris, Hsien-Tang Kao, Rei Chiang, Charlie Noyes, and Tarun Chitra. An analysis of uniswap markets. arXiv:1911.03380 / Cryptoeconomic Systems, 2021. <https://arxiv.org/abs/1911.03380>.

- [8] Andrea Canidio and Robin Fritsch. Arbitrageurs' profits, lvr, and sandwich attacks: batch trading as an amm design response (fm-amm). arXiv:2307.02074, 2023. <https://arxiv.org/abs/2307.02074>.
- [9] CoW DAO. Cow dao launches the first mev-capturing amm. cow.fi, 2024. <https://cow.fi/learn/cow-dao-launches-the-first-mev-capturing-amm>.
- [10] CoW Protocol / CoW DAO. Cow amm (documentation). CoW Protocol docs, 2024. <https://docs.cow.fi/cow-amm>.
- [11] DefiLlama. Balancer metrics (tv1 / volume). DefiLlama, 2025. <https://defillama.com/protocol/balancer>.
- [12] DefiLlama. Curve finance metrics (tv1 / volume). DefiLlama, 2025. <https://defillama.com/protocol/curve-finance>.
- [13] DefiLlama. Uniswap protocol metrics (tv1 / volume). DefiLlama, 2025. <https://defillama.com/protocol/uniswap>.
- [14] Michael Egorov. Stableswap: efficient mechanism for stablecoin liquidity. Curve Finance whitepaper, 2019. <https://berkeley-defi.github.io/assets/material/StableSwap.pdf>.
- [15] Michael Egorov and Curve Finance (Swiss Stake GmbH). Automatic market-making with dynamic peg (curve v2 / cryptoswap). Curve Finance whitepaper, 2021. <https://classic.curve.fi/files/crypto-pools-paper.pdf>.
- [16] Atis Elsts. Liquidity math in uniswap v3. Technical Note, 2021. <https://atiselsts.github.io/pdfs/uniswap-v3-liquidity-math.pdf>.
- [17] Masaaki Fukasawa, Basile Maire, and Marcus Wunsch. A general framework for impermanent loss in automated market makers. arXiv:2203.11352, 2022. <https://arxiv.org/abs/2203.11352>.
- [18] Stanislav Kozlovski. A primer on fair token launches and liquidity bootstrapping pools. Balancer Protocol (Medium), 2021. <https://medium.com/balancer-protocol/a-primer-on-fair-token-launches-and-liquidity-bootstrapping-pools-11bab5ff33a2>.
- [19] Balancer Labs. Liquidity bootstrapping pool (documentation). Balancer Documentation, 2024. <https://docs.balancer.fi/concepts/explore-available-balancer-pools/liquidity-bootstrapping-pool.html>.
- [20] Uniswap Labs. What are fee tiers? Uniswap Support Documentation, 2023. <https://support.uniswap.org/hc/en-us/articles/20904283758349-What-are-fee-tiers>.
- [21] Uniswap Labs. Just-in-time liquidity on the uniswap protocol. Uniswap blog, 2023. <https://blog.uniswap.org/jit-liquidity>.
- [22] Uniswap Labs. Concentrated liquidity. Uniswap Developer Documentation, 2023. <https://docs.uniswap.org/concepts/protocol/concentrated-liquidity>.
- [23] Uniswap Labs. Uniswap v2 protocol overview: How uniswap works. Uniswap Developer Documentation, 2024. <https://developers.uniswap.org/contracts/v2/concepts/protocol-overview/how-uniswap-works>.
- [24] Fernando Martinelli. 80/20 balancer pools. Balancer Protocol (Medium), 2020. <https://medium.com/balancer-protocol/80-20-balancer-pools-ad7fed816c8d>.

- [25] Fernando Martinelli and Nikolai Mushegian. Balancer: A non-custodial portfolio manager, liquidity provider, and price sensor. Balancer Labs whitepaper, 2019. <https://docs.balancer.fi/whitepaper.pdf>.
- [26] Jason Milionis, Ciamac C. Moallemi, and Tim Roughgarden. Lvr: Quantifying the cost of providing liquidity to automated market makers. a16z crypto, 2022. <https://a16zcrypto.com/posts/article/lvr-quantifying-the-cost-of-providing-liquidity-to-automated-market-makers/>.
- [27] Jason Milionis, Ciamac C. Moallemi, Tim Roughgarden, and Anthony Lee Zhang. Automated market making and loss-versus-rebalancing. arXiv:2208.06046, 2022. <https://arxiv.org/abs/2208.06046>.
- [28] AFT 2025 proceedings. Strategic analysis of just-in-time liquidity provision in concentrated liquidity market makers. arXiv:2509.16157 / LIPIcs AFT 2025, 2025. <https://arxiv.org/abs/2509.16157>.